

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Calcule las transformadas de Fourier de las siguientes distribuciones:

- a) La distribución de Heaviside (escalón): $\Theta(x - a)$.
- b) La derivada de la delta de Dirac: $\delta'(x - a)$.

Solución 1a)

Antes de comenzar, recordar que por definición $T'(\varphi) = T(\varphi')$. Luego, esto se puede usar para ver que $\Theta' = \delta$, concluyendo que Θ es una primitiva de δ .

Calcular la transformada de Fourier de la distribución de Heaviside

$$\Theta(x - a).$$

Voy a usar la convención

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) e^{-ikx}.$$

La función escalón puede escribirse como una traslación:

$$\Theta(x - a) = \Theta(u), \quad u = x - a.$$

Entonces

$$\hat{\Theta}_a(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \Theta(x - a) e^{-ikx} = e^{-ika} \int_{-\infty}^{\infty} du \Theta(u) e^{-iku}.$$

Pero

$$\Theta(u) = \begin{cases} 0, & u < 0, \\ 1, & u > 0, \end{cases}$$

de modo que

$$\int_{-\infty}^{\infty} du \Theta(u) e^{-iku} = \int_0^{\infty} du e^{-iku}.$$

Esta integral no converge ordinariamente, sino en el sentido de distribuciones. Regularizamos:

$$\int_0^{\infty} du e^{-(\varepsilon + ik)u} = \frac{1}{\varepsilon + ik}, \quad \varepsilon > 0.$$

Tomando $\varepsilon \rightarrow 0^+$,

$$\frac{1}{\varepsilon + ik} = -i \frac{1}{k - i\varepsilon}.$$

Usando la identidad distributiva de Sokhotski–Plemelj,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{k - i\varepsilon} = \text{P.V.} \left(\frac{1}{k} \right) + i\pi\delta(k),$$

obtenemos

$$\int_0^\infty du e^{-iku} = \pi\delta(k) - i \text{P.V.} \left(\frac{1}{k} \right).$$

Por lo tanto,

$$\hat{\Theta}_a(k) = e^{-ika} \left[\pi\delta(k) - i \text{P.V.} \left(\frac{1}{k} \right) \right].$$

Ayuda: ¿Qué es el Valor Principal?

El Valor Principal (P.V.) o Valor Principal de Cauchy es un método para asignar un valor a integrales impropias que, de otro modo, serían divergentes debido a una singularidad en el intervalo de integración.

Definición Matemática.

Si tenemos una función con una singularidad en $x = c$, el valor principal se define como el límite simétrico alrededor de ese punto:

$$\text{PV} \int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\epsilon} f(x)dx + \int_{c+\epsilon}^b f(x)dx \right)$$

¿Por qué aparece en la Transformada de Heaviside?

Aparece porque la función $1/k$ tiene una singularidad en $k = 0$. En el contexto de las distribuciones, la escritura

$$\text{P.V.} \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{1}{\text{PV}(k)}$$

indica que, al integrar esta distribución con una función de prueba $\phi(k)$, debemos tomar el límite simétrico para evitar la divergencia en el origen:

$$\left\langle \frac{1}{\text{PV}(k)}, \phi(k) \right\rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{|k| > \epsilon} \frac{\phi(k)}{k} dk$$

Esto permite “cancelar” las áreas infinitas de signo opuesto que se encuentran a ambos lados del eje vertical en la función $1/k$.

Solución 1b)

Calcular la transformada de Fourier de

$$\delta'(x - a).$$

Usamos la propiedad distributiva

$$\langle \delta'(x - a), \varphi(x) \rangle = -\varphi'(a).$$

Entonces

$$\hat{\delta}'_a(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta'_a(x) e^{-ikx} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta'(x-a) e^{-ikx}.$$

Tomamos

$$\varphi(x) = e^{-ikx}.$$

Luego

$$\varphi'(x) = -ik e^{-ikx},$$

y por definición de derivada de distribución,

$$\int dx \delta'_a(x) e^{-ikx} = -\varphi'(a).$$

Así,

$$-\varphi'(a) = -(-ike^{-ika})ik e^{-ika}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\hat{\delta}'_a(x)(k) = ik e^{-ika}}.$$

El factor e^{-ika} aparece por la traslación, y el factor ik porque derivar en el espacio real corresponde a multiplicar por ik en el espacio de Fourier.

Problema 2: Encuentre por transformada de Fourier la solución general de la ecuación de movimiento

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad -\infty < t < \infty$$

para un oscilador armónico de frecuencia natural ω_0 sin forzamiento ni disipación.

Solución 2)

Queremos encontrar la solución general para la ecuación de movimiento de un oscilador armónico sin forzamiento ni disipación, dada por:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Aplicamos la Transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación diferencial. Denotamos la transformada de $x(t)$ como $\hat{x}(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$. Sabiendo que derivar en el espacio temporal corresponde a multiplicar por $i\omega$ en el espacio de frecuencias, tenemos que $\mathcal{F}\{\ddot{x}(t)\} = -\omega^2 \hat{x}(\omega)$. Sustituyendo esto en la ecuación:

$$(-\omega^2 + \omega_0^2) \hat{x}(\omega) = 0$$

Para que esta ecuación se cumpla sin que $\hat{x}(\omega)$ sea trivialmente nula en todas partes, la distribución $\hat{x}(\omega)$ debe estar concentrada únicamente en los puntos donde el factor $(-\omega^2 + \omega_0^2)$ se anula. Esto ocurre en las raíces:

$$\omega = \pm\omega_0$$

Por lo tanto, la solución más general en el espacio de Fourier es una combinación lineal de deltas de Dirac centradas en estas frecuencias:

$$\hat{x}(\omega) = c_1 \delta(\omega - \omega_0) + c_2 \delta(\omega + \omega_0)$$

donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias. Finalmente, antitransformamos para volver al espacio real:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [c_1 \delta(\omega - \omega_0) + c_2 \delta(\omega + \omega_0)] e^{i\omega t} d\omega$$

Evaluable la integral con la propiedad fundamental de la delta de Dirac:

$$x(t) = \frac{c_1}{2\pi} e^{i\omega_0 t} + \frac{c_2}{2\pi} e^{-i\omega_0 t}$$

Definiendo nuevas constantes $A = c_1/(2\pi)$ y $B = c_2/(2\pi)$, obtenemos la solución general clásica:

$$x(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}.$$

Problema 3: Considere el siguiente problema de Neumann en el intervalo $[0, L]$:

$$y'' = \lambda y, \quad y'(0) = y'(L) = 0.$$

- a) Sin usar la forma explícita de los autovalores y autofunciones, muestre vía el producto escalar

$$\langle f, g \rangle := L^{-1} \int_0^L f(x)g(x) dx$$

que los autovalores son negativos y que las autofunciones a distintos autovalores son ortogonales respecto del producto escalar.

- b) Determine los autovalores y autofunciones.

Solución 3)

Considere el problema en el intervalo $[0, L]$ dado por:

$$y'' = \lambda y$$

$$y'(0) = y'(L) = 0$$

Solución 3a) Demostración del signo de autovalores y ortogonalidad.

Se nos define el siguiente producto escalar:

$$\langle f, g \rangle := L^{-1} \int_0^L f(x)g(x) dx$$

- a) Los autovalores son negativos (o cero): Sea y una autofunción correspondiente al autovalor λ . Calculamos:

$$\lambda \langle y, y \rangle = \langle y'', y \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L y'' y dx$$

Integrando por partes el lado derecho:

$$\int_0^L y'' y dx = [y' y]_0^L - \int_0^L (y')^2 dx$$

Debido a las condiciones de contorno $y'(0) = y'(L) = 0$, el primer término se anula:

$$\lambda \int_0^L y^2 dx = - \int_0^L (y')^2 dx$$

Dado que el integrando de ambas integrales es siempre no negativo (cuadrados reales), se deduce obligatoriamente que $\lambda \leq 0$.

- b) Ortogonalidad de las autofunciones: Sean y_1 y y_2 dos autofunciones asociadas a autovalores distintos $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Evaluamos el producto escalar:

$$\lambda_1 \langle y_1, y_2 \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L y_1'' y_2 dx$$

Aplicando integración por partes y usando las condiciones de contorno (que anulan el término de borde):

$$\lambda_1 \langle y_1, y_2 \rangle = -\frac{1}{L} \int_0^L y_1' y_2' dx$$

Por simetría del lado derecho, si hacemos el mismo procedimiento para λ_2 obtenemos:

$$\lambda_2 \langle y_1, y_2 \rangle = -\frac{1}{L} \int_0^L y_2' y_1' dx$$

Restando ambas expresiones:

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \langle y_1, y_2 \rangle = 0$$

Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, necesariamente las autofunciones son ortogonales, es decir $\langle y_1, y_2 \rangle = 0$.

Solución 3b) Autovalores y autofunciones explícitas.

Ya sabemos que $\lambda \leq 0$. Definamos convenientemente $\lambda = -k^2$ (con $k \geq 0$). La ecuación se reescribe como:

$$y'' + k^2 y = 0$$

La solución general es:

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 \cos(kx) + C_2 \sin(kx) \\ y'(x) &= -C_1 k \sin(kx) + C_2 k \cos(kx) \end{aligned}$$

Aplicamos las condiciones de contorno:

- $y'(0) = C_2 k = 0$. Suponiendo $k \neq 0$, esto implica $C_2 = 0$.
- $y'(L) = -C_1 k \sin(kL) = 0$. Para evitar la solución trivial ($C_1 = 0$), requerimos que $\sin(kL) = 0$.

Esto nos da la condición de cuantización:

$$kL = n\pi \implies k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Por lo tanto, los autovalores y autofunciones son:

$$\begin{aligned} \lambda_n &= -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \\ y_n(x) &= A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \end{aligned}$$

Problema 4: Obtenga dos soluciones LI de la ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0, \quad -1 < x < 1,$$

donde $\alpha(\alpha + 1) \in \mathbb{R}$ es el autovalor.

- a) Muestre que $x_0 = 0$ es un punto regular de la ecuación, y que por lo tanto pueden escribirse soluciones en forma de serie de potencias

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

- b) Muestre que la relación de recurrencia para los coeficientes de la serie se escribe

$$a_{n+2} = -\frac{(\alpha - n)(\alpha + n + 1)}{(n + 1)(n + 2)} a_n, \quad n = 2, 3, 4, \dots,$$

donde a_0 y a_1 pueden elegirse libremente.

- c) Eligiendo $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, obtenga la serie de potencias pares en x

$$y_{\text{par}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha - 2) \dots (\alpha - 2n + 2) \cdot (\alpha + 1)(\alpha + 3) \dots (\alpha + 2n - 1)}{(2n)!} x^{2n}.$$

- d) Eligiendo $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, obtenga la serie de potencias impares en x

$$y_{\text{impar}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\alpha - 1)(\alpha - 3) \dots (\alpha - 2n + 1) \cdot (\alpha + 2)(\alpha + 4) \dots (\alpha + 2n)}{(2n + 1)!} x^{2n+1}.$$

- e) Muestre que ambas soluciones, y_{par} y y_{impar} , son LI en $-1 < x < 1$.
- f) Muestre que ambas soluciones convergen en $-1 < x < 1$, pero divergen en $x = \pm 1$ si la serie es infinita.
- g) Finalmente, muestre que eligiendo apropiadamente α una de las dos series se trunca a un polinomio, evitando así la divergencia. Muestre también que en cada caso la otra solución sigue siendo una serie infinita.

Solución 4)

Dada la ecuación de Legendre:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0$$

Solución 4a) Punto regular

Dividiendo por $(1 - x^2)$ la EDO toma la forma estándar $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, donde:

$$P(x) = \frac{-2x}{1 - x^2}, \quad Q(x) = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{1 - x^2}$$

En $x_0 = 0$, los denominadores no se anulan, por lo que $P(x)$ y $Q(x)$ son analíticas allí. Al ser analíticas, $x_0 = 0$ es un punto regular. Como consecuencia, podemos proponer soluciones en serie de potencias $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

Solución 4b) Relación de recurrencia

Sustituyendo y , y' y y'' en la ecuación diferencial:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \alpha(\alpha+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Hacemos un cambio de índice $n \rightarrow n+2$ en la primera sumatoria para unificar las potencias x^n :

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n-1)a_n - 2na_n + \alpha(\alpha+1)a_n] x^n = 0$$

Para que esto se cumpla para todo x , el coeficiente de cada potencia debe ser nulo:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - [n^2 + n - \alpha(\alpha+1)] a_n = 0$$

Notamos que $n^2 + n - \alpha^2 - \alpha = (n-\alpha)(n+\alpha+1)$. Despejando a_{n+2} , obtenemos la recurrencia deseada:

$$a_{n+2} = -\frac{(\alpha-n)(\alpha+n+1)}{(n+1)(n+2)} a_n$$

válida para $n = 0, 1, 2, \dots$

Solución 4c) y 4d) Series par e impar

- Potencias pares: Eligiendo $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, todos los coeficientes impares se anulan. Iterando la recurrencia para los pares, obtenemos la serie y_{par} :

$$y_{\text{par}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-2) \dots (\alpha-2n+2) \cdot (\alpha+1)(\alpha+3) \dots (\alpha+2n-1)}{(2n)!} x^{2n}$$

- Potencias impares: Eligiendo $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, todos los coeficientes pares se anulan, generando y_{impar} :

$$y_{\text{impar}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\alpha-1)(\alpha-3) \dots (\alpha-2n+1) \cdot (\alpha+2)(\alpha+4) \dots (\alpha+2n)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Solución 4e) Independencia Lineal (LI)

Evaluamos el Wronskiano en el origen ($x = 0$):

- $y_{\text{par}}(0) = 1, \quad y'_{\text{par}}(0) = 0$
- $y_{\text{impar}}(0) = 0, \quad y'_{\text{impar}}(0) = 1$

$$W(0) = (1)(1) - (0)(0) = 1 \neq 0$$

Al ser su Wronskiano distinto de cero, y_{par} e y_{impar} son soluciones Linealmente Independientes (LI) en $-1 < x < 1$.

Solución 4f) Convergencia

Aplicamos el criterio del cociente a la serie de potencias:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+2}x^{n+2}}{a_nx^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| -\frac{(\alpha - n)(\alpha + n + 1)}{(n + 1)(n + 2)} \right| |x^2| = |x^2|$$

La serie converge absolutamente cuando $|x| < 1$ (es decir $-1 < x < 1$), pero al llegar a los extremos $x = \pm 1$, divergen en caso de que la serie sea infinita.

Solución 4g) Truncamiento a polinomios

Si elegimos que α sea un número entero no negativo, digamos $\alpha = m$, la relación de recurrencia en el numerador $(\alpha - n)$ se hace exactamente 0 cuando el índice n iguala a m .

- Si m es par, el término a_{m+2} se anula, truncando la serie y_{par} y convirtiéndola en un polinomio de grado m .
- Si m es impar, lo mismo sucede con la serie y_{impar} .

Al truncarse a un polinomio finito, evitamos los problemas de divergencia en los bordes $x = \pm 1$. La otra solución que no se trunca (al ser de paridad opuesta a m) continuará siendo una serie infinita que diverge en los bordes. (Estos polinomios, adecuadamente normalizados, son los famosos Polinomios de Legendre, $P_m(x)$).

Problema 5: Usando el método de Frobenius, obtenga soluciones de la ecuación de Bessel

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0, \quad \text{Re } \alpha > 0, \quad -\infty < x < \infty.$$

- a) Muestre que $x_0 = 0$ es un punto singular regular de la ecuación, y que por lo tanto pueden escribirse soluciones en forma de serie de potencias generalizada

$$y = |x|^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_0 \neq 0.$$

- b) Muestre que las raíces del polinomio indicial son $r_1 = \alpha$ y $r_2 = -\alpha$.
- c) Para la solución correspondiente a r_1 , muestre que la relación de recurrencia para los coeficientes de la serie generalizada se escribe

$$\begin{aligned} [(\alpha + 1)^2 - \alpha^2]a_1 &= 0, \\ [(\alpha + n)^2 - \alpha^2]a_n &= -a_{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots, \end{aligned}$$

y que por lo tanto $a_n = 0$ para n impar y

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n + 2\alpha)}$$

para n par.

- d) Muestre que la solución correspondiente a r_1 puede escribirse

$$J_\alpha(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n + 1 + \alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \infty,$$

que se conoce como la *función de Bessel de primera especie y orden α* . Note que esta solución es regular en $x = 0$.

- e) Muestre que si $2\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$, una segunda solución, correspondiente a r_2 y LI de J_α , puede escribirse

$$J_{-\alpha}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1-\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \infty.$$

Note que esta solución es singular en $x = 0$.

Solución 5) Ecuación de Bessel vía Frobenius

Partimos de la EDO de Bessel:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0$$

Solución 5a) Punto Singular Regular

Dividiendo por x^2 :

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}y = 0$$

Observamos que $x = 0$ es un punto singular. Verificamos regularidad: $p(x) = x \cdot \left(\frac{1}{x}\right) = 1$ y $q(x) = x^2 \cdot \left(\frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}\right) = x^2 - \alpha^2$. Al ser $p(x)$ y $q(x)$ funciones analíticas, confirmamos que $x_0 = 0$ es un punto singular regular. Aplicamos el método de Frobenius proponiendo la serie generalizada:

$$y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_0 \neq 0$$

Solución 5b) Polinomio Indicial

La ecuación indicial se obtiene evaluando $r(r-1) + p(0)r + q(0) = 0$:

$$r(r-1) + (1)r + (-\alpha^2) = 0 \implies r^2 - \alpha^2 = 0$$

Por ende, las raíces son $r_1 = \alpha$ y $r_2 = -\alpha$.

Solución 5c) y 5d) Solución $J_\alpha(x)$

Para $r_1 = \alpha$, sustituimos la serie en la EDO. Reagrupando potencias, llegamos a las relaciones:

$$[(\alpha+1)^2 - \alpha^2]a_1 = 0$$

$$[(\alpha+n)^2 - \alpha^2]a_n = -a_{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

De la primera, $a_1 = 0$, lo que implica que todos los coeficientes impares son nulos ($a_n = 0$ para n impar). Para los pares, simplificamos el corchete:

$$(\alpha+n)^2 - \alpha^2 = n^2 + 2n\alpha = n(n+2\alpha)$$

Obtenemos:

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2\alpha)}$$

Sustituyendo índices pares ($n = 2k$) y eligiendo adecuadamente la constante a_0 mediante la función Gamma (Γ), se construye la solución que denominamos Función de Bessel de primera especie y orden α :

$$J_\alpha(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1+\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$$

Esta solución es regular en $x = 0$ para $\Re(\alpha) > 0$.

Solución 5c) y 5d) Solución LI $J_{-\alpha}(x)$

Si $2\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$ (es decir, α no es entero ni mitad de entero, para evitar divisiones por cero en la recurrencia), el mismo procedimiento para $r_2 = -\alpha$ es válido. Solo cambiamos α por $-\alpha$ en la expresión final:

$$J_{-\alpha}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1-\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$$

Esta segunda solución es singular en el origen debido al prefactor $x^{-\alpha}$.

Problema 6: Un conjunto de funciones $u_n(x)$ satisfacen la ecuación de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} u_n(x) \right] + \lambda_n p(x) u_n(x) = 0.$$

Las funciones u_m y u_n satisfacen condiciones de contorno que llevan a la ortogonalidad. Los correspondientes autovalores λ_m y λ_n son distintos. Pruebe que, con condiciones de contorno apropiadas, $u_m(x)$ y $u_n(x)$ son ortogonales con función de peso $p(x)$.

Solución 6) Ortogonalidad en Sturm-Liouville

Enunciado: Pruebe que las funciones $u_m(x)$ y $u_n(x)$ que satisfacen la ecuación de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} u(x) \right] + \lambda p(x) u(x) = 0$$

son ortogonales.

Demostración: Escribimos la ecuación diferencial para dos autovalores distintos λ_n y λ_m con sus respectivas autofunciones u_n y u_m :

$$\text{a) } (pu'_n)' + \lambda_n pu_n = 0$$

$$\text{b) } (pu'_m)' + \lambda_m pu_m = 0$$

Multiplicamos la ecuación (1) por u_m y la ecuación (2) por u_n , y restamos la segunda de la primera:

$$u_m (pu'_n)' - u_n (pu'_m)' + (\lambda_n - \lambda_m) pu_n u_m = 0$$

Notemos que el término de las derivadas puede reescribirse usando la regla del producto. Específicamente, es la derivada exacta de la combinación antisimétrica (relacionada al Wronskiano):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [p(x)(u_m u'_n - u_n u'_m)] &= p'(u_m u'_n - u_n u'_m) + p(u'_m u'_n + u_m u''_n - u'_n u'_m - u_n u''_m) \\ &= u_m (pu'_n)' - u_n (pu'_m)' \end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la ecuación anterior e integrando en el intervalo $[a, b]$:

$$\int_a^b \frac{d}{dx} [p(x)(u_m u'_n - u_n u'_m)] dx + (\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b p u_n u_m dx = 0$$

Evaluamos la primera integral (es directa):

$$[p(u_m u'_n - u_n u'_m)]_a^b + (\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b p u_n u_m dx = 0$$

Con las “condiciones de contorno apropiadas” (como Dirichlet $u(a) = u(b) = 0$, Neumann $u'(a) = u'(b) = 0$, o periódicas), el término de borde evaluado entre a y b se anula idénticamente. Entonces:

$$(\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b p(x) u_n(x) u_m(x) dx = 0$$

Como establecimos que los autovalores son distintos ($\lambda_n \neq \lambda_m$), forzosamente se cumple que:

$$\int_a^b p(x) u_n(x) u_m(x) dx = 0$$

Problema 7: Considere la EDO

$$\tilde{L}(y) = a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x), \quad x \in (a, b),$$

con $a_0 \in C^1[a, b]$ que no se anula en (a, b) , y $a_1, a_2 \in C[a, b]$.

a) Muestre que definiendo un factor integrante

$$\rho(x) = \frac{c}{a_0(x)} \exp \left(\int^x \frac{a_1(x')}{a_0(x')} dx' \right),$$

donde c es una constante, y el nuevo operador $L = \rho \tilde{L}$, la EDO puede escribirse

$$Ly = \rho f(x), \quad x \in (a, b),$$

con

$$L = \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \right) + r(x)$$

y $p = \rho a_0$, $r = \rho a_2$.

b) Muestre que si $x = a$ es un punto singular regular de la EDO, entonces $p(a) = 0$, y que si ϕ_1 y ϕ_2 son dos soluciones LI, al menos una de ellas debe ser singular en $x = a$. (Idem para $x = b$).

Solución 7) Factor integrante y Puntos Singulares

Enunciado: Considere $\tilde{L}(y) = a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x)$.

Solución 7a) Factor integrante para forma autoadjunta

Queremos transformar $\rho \tilde{L}(y)$ a la forma $L(y) = (py')' + ry = py'' + p'y' + ry$. Multiplicamos la EDO original por $\rho(x)$:

$$\rho a_0 y'' + \rho a_1 y' + \rho a_2 y = \rho f(x)$$

Igualando coeficientes con la forma deseada obtenemos:

a) $p(x) = \rho(x)a_0(x)$

b) $p'(x) = \rho(x)a_1(x)$

c) $r(x) = \rho(x)a_2(x)$

Derivamos (a) y lo igualamos a (b):

$$p' = \rho' a_0 + \rho a_0' = \rho a_1$$

$$\rho' a_0 = \rho(a_1 - a_0') \implies \frac{\rho'}{\rho} = \frac{a_1}{a_0} - \frac{a_0'}{a_0}$$

Integrando respecto a x :

$$\ln |\rho| = \int^x \frac{a_1(x')}{a_0(x')} dx' - \ln |a_0(x)| + C$$

Aplicando la exponencial a ambos lados, obtenemos el factor integrante buscado:

$$\rho(x) = \frac{c}{a_0(x)} \exp \left(\int^x \frac{a_1(x')}{a_0(x')} dx' \right)$$

Solución 7b) Singularidad de soluciones en $x = a$

Supongamos que ϕ_1 y ϕ_2 son dos soluciones Linealmente Independientes (LI). Su Wronskiano $W = \phi_1 \phi_2' - \phi_2 \phi_1'$ satisface la identidad de Abel para el operador autoadjunto L :

$$p(x)W(x) = K$$

donde K es una constante. Como ϕ_1, ϕ_2 son LI, $K \neq 0$. Al ser $x = a$ un punto singular, sabemos por definición que $a_0(a) = 0$. Si ambas soluciones fueran regulares (analíticas) en $x = a$, cumplirían la EDO en ese punto:

$$a_0(a)\phi'' + a_1(a)\phi' + a_2(a)\phi = 0 \implies a_1(a)\phi' + a_2(a)\phi = 0$$

Esto significa que los vectores iniciales $(\phi_1(a), \phi_1'(a))$ y $(\phi_2(a), \phi_2'(a))$ son colineales (ambos son ortogonales a (a_2, a_1)). Esto fuerza a que su Wronskiano sea cero: $W(a) = 0$. Sin embargo, evaluando la identidad de Abel en $x = a$:

$$p(a)W(a) = K \neq 0$$

Para que el producto de algo que tiende a 0 de como resultado una constante K no nula, la función $p(x)$ tendría que divergir. Pero por la naturaleza de los puntos singulares regulares, si $W(a) \rightarrow 0$, $p(x)$ no puede compensarlo de manera analítica sin entrar en contradicción. Por lo tanto, es imposible que ambas soluciones sean regulares; al menos una debe ser singular.

Problema 8: Resuelva, usando el método de las características, los siguientes problemas escalares de primer orden:

a) $\frac{1}{\sigma} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad x > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$

b) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$

c) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = u^2, \quad u(x, 0) = x^3.$

d) $y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = e^u, \quad u(0, y) = y^2 - 1.$

Solución 8) Método de las Características

El Problema 8 pide resolver varias EDPs de primer orden usando el método de las características. Voy a desarrollar cada inciso paso a paso.

Solución 8a)

Resolver:

$$\frac{1}{\sigma} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad x > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$$

a) Ecuaciones características. La ecuación tiene la forma

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = 0,$$

con

$$a = \frac{1}{\sigma}, \quad b = 1.$$

Las curvas características satisfacen

$$\frac{dx}{ds} = \frac{1}{\sigma}, \quad \frac{dy}{ds} = 1, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

Como $du/ds = 0$, la solución es constante sobre las características.

b) Hallar las características. Dividimos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1/\sigma} = \sigma.$$

Entonces

$$y = \sigma x + C.$$

Equivalentemente,

$$x - \frac{y}{\sigma} = C.$$

Por lo tanto, u depende sólo de esa combinación:

$$u(x, y) = F\left(x - \frac{y}{\sigma}\right).$$

c) Usar la condición inicial. En $y = 0$,

$$u(x, 0) = F(x) = g(x).$$

Así,

$$F = g.$$

Finalmente,

$$\boxed{u(x, y) = g\left(x - \frac{y}{\sigma}\right)}.$$

Solución 8b)

Resolver:

$$xu_x - 2yu_y = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$$

a) Características. Las ecuaciones características son

$$\frac{dx}{ds} = x, \quad \frac{dy}{ds} = -2y, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

Otra vez, u es constante sobre cada característica.

b) Encontrar las curvas. Tomamos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2y}{x}.$$

Separando variables:

$$\frac{dy}{y} = -2 \frac{dx}{x}.$$

Integrando:

$$\ln |y| = -2 \ln |x| + C,$$

$$\ln |x^2 y| = C.$$

Por lo tanto,

$$x^2 y = C.$$

La solución general es

$$u(x, y) = F(x^2 y).$$

c) Aplicar condición inicial. En $x = 1$,

$$u(1, y) = F(y) = 1 + 2y.$$

Entonces

$$F(\eta) = 1 + 2\eta.$$

Finalmente,

$$\boxed{u(x, y) = 1 + 2x^2 y}.$$

Solución 8c)

Resolver:

$$xu_x - 2yu_y = u^2, \quad u(x, 0) = x^3.$$

a) Sistema característico.

$$\frac{dx}{ds} = x, \quad \frac{dy}{ds} = -2y, \quad \frac{du}{ds} = u^2.$$

b) Características en el plano (x, y) . Como antes:

$$x^2 y = C.$$

Parametricemos las características usando el punto inicial sobre $y = 0$:

$$(x(0), y(0)) = (\xi, 0).$$

Entonces

$$x(s) = \xi e^s, \quad y(s) = 0.$$

Observación importante: las características que parten de la línea inicial ($y=0$) permanecen en $y = 0$, porque $dy/ds = -2y$. Esto indica que la curva inicial es característica. El problema de Cauchy es degenerado: los datos sólo determinan la solución sobre $y = 0$, no fuera de ella. Sin embargo, podemos obtener una familia de soluciones compatibles.

c) Resolver para u . De

$$\frac{du}{ds} = u^2,$$

tenemos

$$\frac{du}{u^2} = ds.$$

Integrando:

$$-\frac{1}{u} = s + C.$$

Entonces

$$u = -\frac{1}{s + C}.$$

Usando $x = \xi e^s$,

$$s = \ln \frac{x}{\xi}.$$

La condición inicial es

$$u(\xi, 0) = \xi^3.$$

Por lo tanto,

$$\xi^3 = -\frac{1}{C}, \quad C = -\frac{1}{\xi^3}.$$

Así,

$$u = -\frac{1}{\ln(x/\xi) - 1/\xi^3}.$$

Pero como las características iniciales no abandonan $y = 0$, ξ no queda determinado por (x, y) cuando $y \neq 0$. Por lo tanto el problema no tiene solución única fuera de la línea inicial. Sí queda determinada la solución sobre $y = 0$:

$$u(x, 0) = x^3.$$

y existen infinitas extensiones fuera de esa línea.

d) Conclusión. La condición inicial está dada sobre una curva característica, por lo que el problema de Cauchy es degenerado y no determina una solución única. La familia característica satisface:

$$x^2 y = \text{cte},$$

y sobre $y = 0$:

$$\boxed{u(x, 0) = x^3}.$$

Solución 8d)

Resolver:

$$yu_x - xu_y = e^u, \quad u(0, y) = y^2 - 1.$$

a) Sistema característico

$$\frac{dx}{ds} = y, \quad \frac{dy}{ds} = -x, \quad \frac{du}{ds} = e^u.$$

b) Características en el plano Derivamos otra vez:

$$\frac{d^2x}{ds^2} = \frac{dy}{ds} = -x.$$

Entonces

$$x'' + x = 0.$$

Las trayectorias son circunferencias:

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

Además, usando

$$x = R \sin \theta, \quad y = R \cos \theta,$$

las ecuaciones implican

$$\theta = s + \text{cte.}$$

c) Resolver para u Tenemos

$$\frac{du}{ds} = e^u.$$

Entonces

$$e^{-u} du = ds.$$

Integrando:

$$-e^{-u} = s + C.$$

o equivalentemente,

$$e^{-u} = C - s.$$

d) Usar los datos iniciales La curva inicial es $x = 0$. Tomamos:

$$x(0) = 0, \quad y(0) = \eta.$$

Entonces

$$u(0) = \eta^2 - 1.$$

Además, la solución de las características es

$$x = \eta \sin s, \quad y = \eta \cos s.$$

Por lo tanto,

$$\eta^2 = x^2 + y^2.$$

y

$$\tan s = \frac{x}{y}.$$

Más precisamente,

$$s = \arctan\left(\frac{x}{y}\right).$$

Ahora:

$$e^{-u(0)} = e^{-(\eta^2-1)} = e^{1-\eta^2}.$$

Entonces

$$C = e^{1-\eta^2}.$$

Finalmente,

$$e^{-u} = e^{1-\eta^2} - s.$$

Sustituyendo:

$$\eta^2 = x^2 + y^2, \quad s = \arctan\left(\frac{x}{y}\right),$$

obtenemos

$$u(x, y) = -\ln\left(e^{1-(x^2+y^2)} - \arctan\frac{x}{y}\right).$$

(Entendiendo la rama apropiada del ángulo según la región considerada.)

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 9: Obtenga dos soluciones LI de la ecuación de Hermite

$$y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es el autovalor, repitiendo los pasos del Problema 4. En particular:

- Muestre que ambas soluciones en forma de serie (una par y la otra impar) son convergentes para $-\infty < x < \infty$, y que el cociente de coeficientes sucesivos se comporta, para índices grandes, como el cociente de los coeficientes del desarrollo en serie de la función $\exp(-x^2)$.
- Muestre que eligiendo apropiadamente el parámetro α , la solución en serie de potencias pares o impares puede ser truncada a polinomios finitos. Estos son conocidos como *polinomios de Hermite*.

Problema 10: Continuando con el Problema 5, muestre que si en la ecuación de Bessel tenemos $\alpha = 0$, una segunda solución LI de J_0 puede escribirse

$$K_0(x) = -\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m}\right) \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} + \ln(x)J_0(x),$$

que se conoce como *función de Bessel de segunda especie y orden 0*.

Problema 11: Considere un sistema lineal invariante en el tiempo. Su función de transferencia $G(\omega)$ satisface que cuando la entrada es

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-\lambda t}, & t > 0, \end{cases}$$

(donde λ es una constante fija), la salida resultante es

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ (1 - e^{-\alpha t})e^{-\lambda t}, & t > 0, \end{cases}$$

donde α es otra constante fija.

- a) Calcule $G(\omega)$.
- b) Calcule la respuesta del sistema a la entrada $f(t) = A\delta(t)$.

Problema 12: Muestre que la solución de la EDO

$$-\frac{d^2u}{dx^2} + k_0^2 u = h(x), \quad -\infty < x < \infty,$$

está dada por

$$u(x) = \frac{1}{2k_0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k_0|x-x'|} h(x') dx'.$$

Discuta qué está asumiendo sobre las condiciones de contorno satisfechas por u y h en $x = \pm\infty$.

Problema 13: Calcule la transformada de Fourier de la función de onda para un electrón $2p$ en el átomo de hidrógeno,

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^5}} z \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right),$$

donde a_0 es el radio de Bohr, z es la coordenada cartesiana y $r = \|\vec{x}\|$.

Problema 14: Utilizando la representación integral

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta,$$

calcule la transformada de Laplace de $J_0(x)$.

Problema 15: ¿De qué función es

$$\frac{1}{(s^2 + 1)(s - 1)}$$

la transformada de Laplace?

Problema 16: Tres núcleos radiactivos decaen sucesivamente en serie, de forma tal que los números $N(t)$ de cada tipo obedecen las ecuaciones

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1, \quad \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, \quad \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3.$$

Si inicialmente $N_1 = N$, $N_2 = 0$, $N_3 = n$, calcule $N_3(t)$ utilizando transformadas de Laplace.

A. Problema 4a), Wronskiano

Para entender a fondo por qué evaluar el Wronskiano en un solo punto ($x = 0$) nos garantiza la Independencia Lineal (LI) de las soluciones en todo el intervalo, tenemos que analizarlo desde dos perspectivas complementarias: el Álgebra Lineal y la Teoría de EDOs (Identidad de Abel).

- a) La demostración desde el Álgebra Lineal (¿Por qué contradice la dependencia?)

Recordemos la definición estricta de Dependencia Lineal. Supongamos por un momento que las dos funciones que encontramos (y_{par} e y_{impar}) fuesen Linealmente Dependientes (LD) en el

intervalo $(-1, 1)$. Si fuesen LD, por definición tendrían que existir dos constantes c_1 y c_2 , no ambas cero, tales que la combinación lineal sea idénticamente nula para todo x del intervalo:

$$c_1 y_{\text{par}}(x) + c_2 y_{\text{impar}}(x) = 0 \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Si derivamos miembro a miembro esta igualdad respecto a x , se debe seguir cumpliendo que:

$$c_1 y'_{\text{par}}(x) + c_2 y'_{\text{impar}}(x) = 0 \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Como estas dos ecuaciones se tienen que cumplir para cualquier x del intervalo, tienen la obligación matemática de cumplirse en el punto particular $x = 0$. Si evaluamos en $x = 0$, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales algebraico para las incógnitas c_1 y c_2 :

$$\begin{pmatrix} y_{\text{par}}(0) & y_{\text{impar}}(0) \\ y'_{\text{par}}(0) & y'_{\text{impar}}(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El determinante de la matriz de este sistema es, justamente, el Wronskiano evaluado en cero ($W(0)$). Al armar las series en el problema 4, usamos por conveniencia las condiciones iniciales en el origen de desarrollo ($x = 0$):

- Para la serie par (y_{par}) elegimos $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, lo que implica que $y_{\text{par}}(0) = 1$ e $y'_{\text{par}}(0) = 0$.
- Para la serie impar (y_{impar}) elegimos $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, lo que implica que $y_{\text{impar}}(0) = 0$ e $y'_{\text{impar}}(0) = 1$.

Sustituyendo estos valores en nuestro sistema matricial:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

Llegamos a que la única solución posible es la trivial ($c_1 = 0$ y $c_2 = 0$). Esto contradice de forma directa nuestra hipótesis de que las funciones eran linealmente dependientes (ya que habíamos supuesto que al menos una constante era distinta de cero). Por lo tanto, las funciones son obligatoriamente Linealmente Independientes (LI).

b) La extensión a todo el intervalo: La Identidad de Abel

Alguien podría argumentar legítimamente: “Bien, demostraste que son independientes en el punto $x = 0$, pero ¿qué pasa en el resto del intervalo $(-1, 1)$? ¿Podrían volverse linealmente dependientes en otro punto?” Aquí es donde entra el teorema fuerte de las EDOs lineales homogéneas de segundo orden ($y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$). La **Identidad de Abel** demuestra que el Wronskiano de dos soluciones cumple la siguiente relación en cualquier punto x de un intervalo donde $P(x)$ sea continua:

$$W(x) = W(x_0) \exp \left(- \int_{x_0}^x P(t) dt \right)$$

Para la ecuación de Legendre, si normalizamos el término de la derivada segunda dividiendo por $(1 - x^2)$, el coeficiente de la derivada primera es:

$$P(x) = \frac{-2x}{1 - x^2}$$

Esta función $P(x)$ es perfectamente continua en todo el intervalo abierto $x \in (-1, 1)$. La propiedad matemática crucial de la función exponencial es que nunca se anula ($\exp(\text{algo}) \neq 0$). Por lo tanto, la Identidad de Abel nos dice algo sumamente poderoso:

El Wronskiano de dos soluciones en un intervalo de regularidad es o bien idénticamente cero en todo el intervalo, o bien nunca vale cero en ningún punto del intervalo.

Como nosotros ya calculamos que en $x_0 = 0$ el Wronskiano da un número distinto de cero ($W(0) = 1 \neq 0$), la Identidad de Abel te garantiza que $W(x)$ será distinto de cero para absolutamente todos los puntos del intervalo $(-1, 1)$. Y como el Wronskiano nunca se anula en el intervalo, las dos soluciones (y_{par} e y_{impar}) constituyen lo que llamamos un conjunto fundamental de soluciones, es decir, son Linealmente Independientes en todo $(-1, 1)$ y cualquier otra solución de la ecuación se puede escribir como combinación lineal de ellas.

B. Problema 5), Metodo de Frobenius

El **método de Frobenius** es una extensión del método de resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. Se utiliza específicamente para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) lineales de segundo orden en el entorno de un **punto singular regular**. Para entender por qué es tan importante en el **Problema 5 (la ecuación de Bessel)**, primero debemos ver por qué falla el método tradicional de series de Taylor y cómo Frobenius lo soluciona.

a) ¿Por qué necesitamos el método de Frobenius?

Si intentáramos resolver una ecuación diferencial usando una serie de potencias ordinaria (serie de Taylor):

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

este enfoque solo funcionaría si el punto alrededor del cual desarrollamos ($x_0 = 0$) fuera un **punto regular** (es decir, si las funciones de la ecuación no se vuelven infinitas allí). Sin embargo, en la ecuación de Bessel del Problema 5:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0 \implies y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}y = 0$$

vemos que en $x = 0$, los coeficientes $\frac{1}{x}$ y $\frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}$ explotan (tienden a infinito). Por lo tanto, $x = 0$ es un **punto singular**. Como el “infinito” que se genera está controlado (si multiplicamos el primer coeficiente por x y el segundo por x^2 dan funciones analíticas), el punto se clasifica como **singular regular**. En estos puntos, la solución real a menudo no es una función analítica pura, sino que puede contener raíces (como $\sqrt{x}$ o $x^{1.5}$) o logaritmos, lo que hace que una serie de potencias ordinaria fracase rotundamente.

b) ¿Cómo funciona el Método de Frobenius?

Ferdinand Georg Frobenius propuso una genialidad: en lugar de usar una serie de potencias rígida que empiece obligatoriamente en x^0 , propuso **“multiplicar” la serie por una potencia variable x^r** , donde r es un número (que puede ser fraccionario, negativo o incluso complejo) que descubriremos durante el proceso. El método sigue estos pasos estructurados:

1) Proponer la serie generalizada de Frobenius

Buscamos una solución de la forma:

$$y(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$$

donde imponemos que el primer término no sea cero ($a_0 \neq 0$) para que x^r sea verdaderamente la potencia más baja de la solución.

2) Calcular las derivadas

Derivamos término a término manteniendo a r como una constante incógnita:

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) a_n x^{n+r-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) a_n x^{n+r-2}$$

3) Sustituir en la EDO y agrupar

Metemos estas expresiones en la ecuación diferencial. El objetivo es acomodar todos los términos para poder extraer factor común de las potencias de x .

4) Encontrar la Ecuación Indicial (el paso clave)

Para que la ecuación diferencial sea igual a cero para todo x , el coeficiente de **la potencia más baja de x** (que suele ser el término con $n = 0$) debe anularse de forma independiente. Como asumimos que $a_0 \neq 0$, se genera una ecuación cuadrática para r :

$$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$$

Esta ecuación se llama **ecuación indicial** (o polinomio indicial). Al resolverla, obtenemos dos raíces, r_1 y r_2 , que nos dicen exactamente cómo “arranca” la solución (por ejemplo, en el caso de Bessel, las raíces dieron $r = \pm \alpha$).

5) Determinar la relación de recurrencia

Al igualar a cero los coeficientes de las potencias más altas de x ($n \geq 1$), obtenemos una fórmula matemática que nos permite calcular un coeficiente a_n a partir de los coeficientes anteriores.

6) Obtener las dos soluciones independientes

Dependiendo de la relación entre las raíces r_1 y r_2 , el método nos provee las soluciones:

- Caso 1 (Raíces que no difieren por un entero): Sustituyes r_1 y obtienes la primera solución $y_1(x)$. Sustituyes r_2 y obtienes la segunda solución $y_2(x)$. (Esto es lo que pasó en el ítem 5e) cuando α no es entero).
- Caso 2 (Raíces iguales): La primera solución se halla normalmente, y la segunda solución incluirá obligatoriamente un término logarítmico ($\ln x$).
- Caso 3 (Raíces que difieren por un número entero): La segunda solución podría requerir un término logarítmico debido a que la relación de recurrencia puede llegar a una división por cero para la segunda raíz.

C. Problema 8), metodo de las características

El método de las características es un procedimiento para resolver EDPs de primer orden transformándolas en sistemas de EDOs. Voy a presentarlo de la manera más general y estructurada posible.

a) Problema general. Consideremos una EDP de primer orden para una función

$$u = u(x_1, \dots, x_n)$$

de la forma

$$F(x_1, \dots, x_n, u, u_{x_1}, \dots, u_{x_n}) = 0.$$

El caso más importante (y el más tratado en cursos iniciales) es la ecuación **cuasilineal**:

$$\sum_{i=1}^n a_i(x, u), \partial_i u = c(x, u).$$

En dos variables:

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u).$$

- b) Idea fundamental. La idea es buscar curvas en el espacio de variables independientes a lo largo de las cuales la EDP se transforme en una EDO. Esas curvas se llaman **características**.
- c) Derivada total sobre una curva Sea una curva parametrizada:

$$x_i = x_i(s).$$

Entonces:

$$u(s) = u(x_1(s), \dots, x_n(s)).$$

Por regla de la cadena:

$$\frac{du}{ds} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{dx_i}{ds}.$$

Ahora elegimos las curvas de modo que

$$\frac{dx_i}{ds} = a_i.$$

Entonces:

$$\frac{du}{ds} = \sum_i a_i \partial_i u.$$

Pero la EDP dice que

$$\sum_i a_i \partial_i u = c.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{du}{ds} = c.}$$

- d) Sistema característico. La EDP queda reemplazada por el sistema de EDOs:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx_1}{ds} = a_1(x, u), \\ \frac{dx_2}{ds} = a_2(x, u), \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{ds} = a_n(x, u), \\ \frac{du}{ds} = c(x, u). \end{array} \right.$$

Este es el sistema de características.

- e) Interpretación geométrica. La EDP prescribe la derivada direccional de u en la dirección del campo vectorial

$$\vec{a} = (a_1, \dots, a_n).$$

Las características son precisamente las curvas integrales de ese campo. Sobre esas curvas, la EDP se vuelve una EDO ordinaria.

- f) Problema de Cauchy. Es el análogo, para EDPs, del problema de valores iniciales para EDOs. Más precisamente, en una EDO se busca una trayectoria solución a partir de una ecuación diferencial y un dato inicial especificado en un punto. En el método de las características ocurre algo análogo: en vez de especificar un punto inicial, se prescribe una curva, superficie o hipersuperficie inicial sobre la cual se conocen los valores de la solución. Usualmente la condición inicial se escribe:

$$u|_{\Gamma} = g,$$

donde Γ es la curva (o superficie) inicial. Por ejemplo, en dos variables:

$$(x, y) = (x_0(\tau), y_0(\tau)), \quad u = g(\tau).$$

Entonces:

- τ parametriza la curva inicial y etiqueta las distintas características que emergen de ella,
- s parametriza el movimiento a lo largo de cada característica.

Remark: Es importante resaltar que, en el método de las características, no toda condición inicial $u|_{\Gamma} = g$ es compatible con la EDP. En este sentido, notar que:

La hipersuperficie inicial Γ NO debe ser tangente a las características.

Formalmente, esto se verifica de la siguiente manera. Supongamos que la hipersuperficie $\Gamma \in \mathbb{R}^n$ viene dada implícitamente por la ecuación

$$\Phi(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

Luego, un vector normal a Γ en un punto $x \in \Gamma$ viene dado por

$$(\nabla \Phi)(x)$$

Entonces, debemos comprobar que dicho vector NO debe ser tangencial al campo vectorial definidor por el lado derecho de la EDO obtenida de la EDP en cada punto de $x \in \Gamma$. Más precisamente, se tiene que cumplir que cumplir la *condición de NO caracteristicidad*. Es decir, se tiene que cumplir que

$$(a(x)) \cdot ((\nabla \Phi)(x)) \neq 0$$

para todo $x \in \Gamma$. Si esto no ocurre, la condición inicial especificada por Γ incluye una degeneración, y por ende, NO resulta compatible con la EDP.

- g) Procedimiento práctico:

Paso 1

Escribir la EDP como

$$au_x + bu_y = c.$$

Paso 2

Plantear:

$$\frac{dx}{ds} = a, \quad \frac{dy}{ds} = b, \quad \frac{du}{ds} = c.$$

Paso 3

Resolver las ecuaciones para $x(s), y(s)$. Muchas veces:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a}.$$

Paso 4

Resolver:

$$\frac{du}{ds} = c.$$

Paso 5

Usar los datos iniciales para determinar constantes.

h) Caso homogéneo. Si

$$au_x + bu_y = 0,$$

entonces

$$\frac{du}{ds} = 0.$$

Así:

$$u = \text{constante sobre las características.}$$

La solución suele escribirse:

$$u = F(I_1, \dots, I_k),$$

donde los I_j son invariantes de las características.

i) Ejemplo general clásico. Resolver:

$$au_x + bu_y = 0,$$

con a, b constantes.

Características

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a}.$$

Entonces:

$$bx - ay = C.$$

Como u es constante sobre ellas:

$$u(x, y) = F(bx - ay).$$

j) Caso completamente general (Hamilton–Jacobi) Para una EDP no lineal general

$$F(x, y, u, p, q) = 0, \quad p = u_x, \quad q = u_y,$$

las características satisfacen el sistema de Charpit:

$$\frac{dx}{ds} = F_p, \quad \frac{dy}{ds} = F_q, \quad \frac{du}{ds} = pF_p + qF_q, \quad \frac{dp}{ds} = -F_x - pF_u, \quad \frac{dq}{ds} = -F_y - qF_u.$$

Ésta es la forma más general del método. En muchos cursos de física matemática sólo se estudia el caso lineal o cuasilineal.

- k) Condición de no-caracteristicidad. La curva inicial no debe ser tangente al campo característico. En 2D, si la curva inicial es

$$(x_0(\tau), y_0(\tau)),$$

debe cumplirse:

$$a y'_0(\tau) - b x'_0(\tau) \neq 0.$$

Si falla esta condición:

- puede no haber unicidad,
- o no existir solución.

Eso ocurrió en el Problema 8(c).

- l) Interpretación física. Las características representan:

- trayectorias de propagación,
- rayos ópticos,
- líneas de flujo,
- propagación de ondas,
- transporte de información.

En ecuaciones hiperbólicas, la información viaja precisamente sobre características.